

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	

专业：	物理学	年级：	2022 级
姓名：	杨舒云	学号：	22344020
实验时间：	2023/9/28	教师签名：	

CB1 Michelson 干涉实验

【实验报告注意事项】

1. 实验报告由三部分组成：
- (a) 预习报告：（提前一周）认真研读实验讲义，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成课前预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（第一循环实验已由教师提供模板，可以打印）。预习成绩低于 10 分（共 20 分）者不能做实验。

(b) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（用铅笔记录的被认为无效）。保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。

(c) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

2. 每次完成实验后的一周内交实验报告（特殊情况不能超过两周）。
3. 除实验记录外，实验报告其他部分建议双面打印。

【实验安全注意事项】

实验中使用激光，请注意激光安全，不可直视激光；转动激光器时，可用遮挡物挡住激光，防止对他人造成伤害。

【特别鸣谢】

感谢 2019 级学长石寰宇为本实验报告提供 L^AT_EX 模板。

目录

1	CB1 Michelson 干涉实验 预习报告	3
1.1	实验目的	3
1.2	仪器用具	3
1.3	原理概述	3
1.4	实验前思考题	6
2	CB1 Michelson 干涉实验 实验记录	9
2.1	实验内容、步骤与结果	9
2.1.1	调节 Michelson 干涉仪，使产生定域等倾干涉条纹	9
2.1.2	测量 He-Ne 激光器激光的波长	10
2.1.3	用旋转样品法测量透明薄片的折射率 n	10
2.2	原始数据记录	12
2.3	实验过程中遇到的问题记录	12
3	CB1 Michelson 干涉实验 分析与讨论	13
3.1	实验数据分析	13
3.1.1	调节 Michelson 干涉仪，使产生定域等倾干涉条纹	13
3.1.2	测量 He-Ne 激光器激光的波长	13
3.1.3	用旋转样品法测量透明薄片的折射率 n	14
3.2	实验后思考题	16
4	CB1 Michelson 干涉实验 参考文献与附件	18
4.1	参考文献	18
4.2	附件	19

CB1 Michelson 干涉实验 预习报告

1.1 实验目的

- 1. 了解 Michelson 干涉仪的构造、原理和调节方法；
- 2. 学习用 Michelson 干涉仪测量单色光波长的方法；
- 3. 学习用 Michelson 干涉仪测量透明薄片折射率的方法。

1.2 仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	精密干涉仪	1	SGM-3
2	He-Ne 激光器	1	GY-10
3	透明薄片	1	—
4	螺旋测微计	1	0-25mm, 0.001mm
5	激光护目镜	1	—

1.3 原理概述

1. Michelson 干涉仪工作原理

基本构造和原理：

如图 1 所示，Michelson 干涉仪的构造包括一个点光源 Source、一个扩束器、一个分束镜 O、两个平面镜 M1 和 M2，以及一个观察屏 Detector。实验的关键是在分束镜 O 处，光束被分成两部分：一部分经 O 的半透半反射膜反射，射向 M1，另一部分透过 O，射向 M2。由于 O、M1 和 M2 的相对角度都是 45 度，两束光线垂直射到 M1 和 M2 上，然后再在观察屏 Detector 处交汇。此时，干涉现象发生。当没有补偿镜 C 时，光线 1 共经过 O 三次，而光线 2 只经过 O 一次。在加入与 O 具有相同材质和厚度的补偿镜 C 后，光线 2 也经过了三次透射。因此，两束光线的光程差只需要考虑在空气中的光程差即可。

如图 2 所示，在光路中，M1' 是 M1 在 O 半透半反射膜处反射所形成的虚像。在观察屏 Detector 上，我们观察到的干涉条纹实际上等效于在 M2 和 M1' 之间的空气薄膜（厚度为 d）所产生的干涉条纹图案。

当点光源 S 发出球面波时，经过 M1 和 M2 的反射，相当于来自虚光源 S1' 和 S2' 的光线，其中 S1' 和 S2' 的距离是 d 的两倍。如果使用激光作为光源，那么 S1' 和 S2' 发出的球面波在它们相交的空间

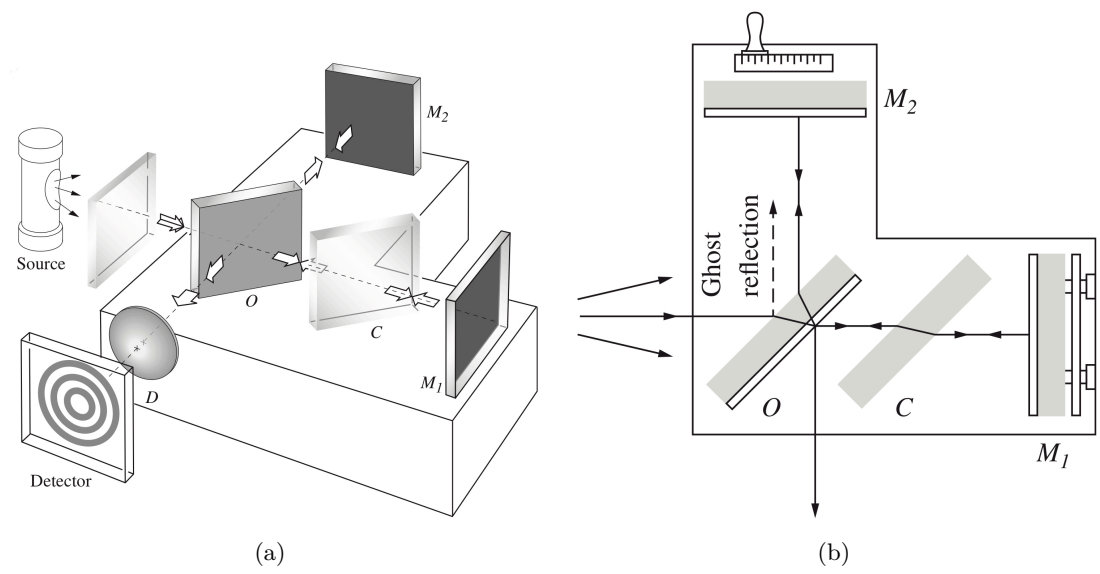


图 1: Michelson 干涉仪基本构造与工作示意图（参考文献 [2]）

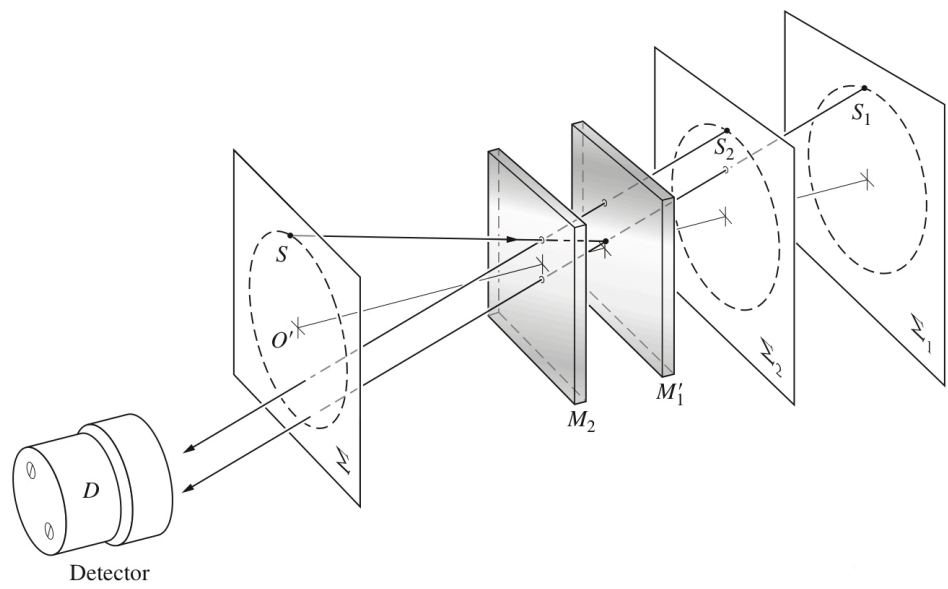


图 2: Michelson 干涉仪成像原理图（参考文献 [2]）

中处处相干。在观察屏上，可以看到不同位置和方向上的干涉图案，包括圆、椭圆、双曲线和直线等条纹。这种干涉现象被称为“非定域干涉”。

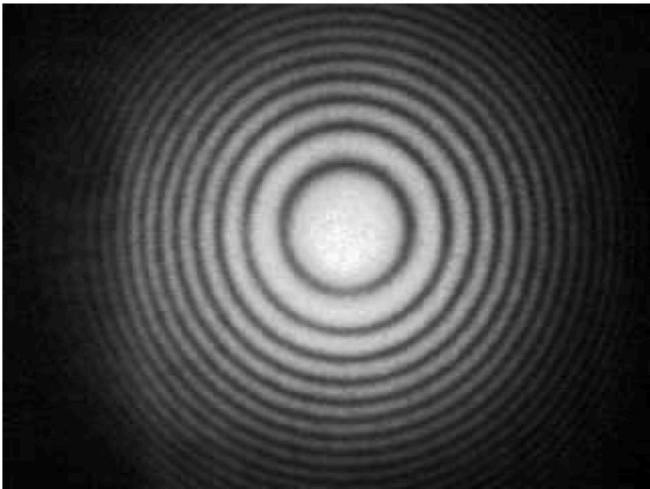


图 3: Michelson 干涉仪干涉图像（参考文献 [2]）

干涉条纹的形成：

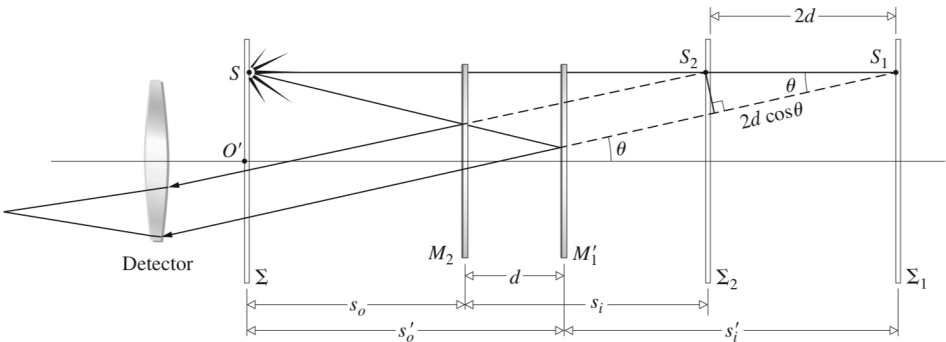


图 4: Michelson 干涉仪光路图（参考文献 [2]）

如图 4 所示，观察屏上，离中心 E 点较远的某一点 P，EP 的距离为 R，那么两束光线的光程差可以表示为：

$$2d \cos \theta = m\lambda$$

其中，d 是 M1' 和 M2 之间的距离，m 是干涉级数，λ 是光的波长。这个式子表明，不同的干涉级数对应于不同的 R 值，因此在观察屏上我们观察到一系列同心圆。这些圆的半径取决于波长 λ 和光程差 2d 的乘积。

这表明，对于同一级的干涉条纹，当光程差 d 逐渐减小时，cos θ 将增大，即 θ 逐渐减小。因此，同一级的圆环将逐渐向观察屏中心收缩，最终“消失”。相反，当 d 逐渐增大时，圆环将向外扩展，新的圆环将从观察屏中心“出现”。

测量波长和折射率：

通过移动 M1 以改变 d 的值，我们可以测量光程差的变化，从而测量光的波长 λ 。例如，如果我们知道 d 的变化量 Δd 和干涉级数 m 的变化量 Δm ，那么可以使用以下公式计算 λ 的值：

$$\lambda = \frac{2\Delta d}{\Delta m}$$

此外，Michelson 干涉实验还可用于测量透明薄片的折射率。通过观察干涉条纹的变化，可以确定薄片的折射率。这个过程涉及等倾干涉和等厚干涉的原理，通过调整薄片的位置和倾角，可以获得有关薄片折射率的重要信息。

2. 定域干涉——等倾干涉条纹：在 Michelson 干涉仪中，当反射镜 M1 和 M2 严格平行时，会产生等倾干涉条纹。这是因为两束相干光在空间相遇并产生干涉，通过望远镜或人眼可以观察到干涉条纹。在观察者看来，两相干光束好像是由同一束光分别经反射镜 M1 和 M2 反射而来的。因此，Michelson 干涉仪的干涉情况（干涉图样）是由光源及反射镜 M1、M2 和观察屏的相对位置决定的。当反射镜 M1 和 M2 严格互相垂直时，干涉条纹为一系列同心圆环状的等倾条纹。
3. 定域干涉——等厚干涉条纹：当反射镜 M1 和 M2 不完全垂直时，会产生等厚干涉条纹。这是因为反射镜 M1 和 M2 之间的“空气膜”形成劈尖状，形成的干涉条纹将近似为平行的等厚条纹。干涉条纹是几何距离相等的点的轨迹。因此，这种干涉条纹称为等厚干涉条纹，干涉条纹定域于空气膜表面附近。
4. 利用等倾干涉条纹（旋转样品法）测量透明薄片的折射率：在 Michelson 干涉仪中，当白光的中央条纹出现在视场的中央后，若在光路中加入一块折射率为 n 、厚度为 l 的均匀薄玻璃片，则由于光束的往返，光束在相遇时所获得的附加光程差为 $2l(n-1)$ 。此时，若将反射镜向分束镜方向移动一段距离 $\Delta d = \theta'/2$ ，则两束光在相遇时的光程差又恢复至原样。这样，白光干涉的中央条纹将重新出现在视场中央。这时， $\Delta d = \theta'/2 = l$ 。根据这个公式，测出反射镜前移的距离 Δd ，若已知薄玻璃片的折射率 n ，则可求其厚度 l ；反之，若已知玻璃片的厚度 l ，则可求其折射率 n 。

1.4 实验前思考题

思考题 1.1：什么是光的相干性？怎样才能获得相干光？

光的相干性是指光波的一种性质，用于描述光波的波动性质以及不同部分之间的相对关系。相干光具有一致的波动性质，因此可以表现出明显的干涉和衍射效应。

要获得相干光，有两个关键条件需要满足：相干光源，这通常是一个单色光源（如激光器或单色 LED）。单色光源发出具有相同波长和频率的光子，这是实现相干性的第一步。光的相干性可以分为时间相干性和空间相干性。时间相干性指的是光波在时间上的一致性。为了获得时间相干光，需要确保光源发出的光波在时间上保持一致，这意味着光波的相位应保持稳定。这通常要求使用稳定的光源和光学元件，以防止相位随时间而变化。除了时间相干性，还有空间相干性，这涉及到光波的波前之间的关系。获得空间相干光需要考虑光源的几何形状以及光线传播的方式。例如，激光光源通常具有较小的发散角，这有助于保持光线的空间相干性。

具体来说，作如下考虑：

1. 空间相干性：空间相干性意味着横截面上不同位置的电场之间存在强相关性（固定的相位关系）。例如，来自具有衍射极限光束质量的激光器的光束内，不同位置的电场以完全相关的方式振荡，即使时间结构由不同频率分量的叠加而变得复杂。空间相干性是激光束强方向性的基本先决条件。
2. 时间相干性：时间相干性意味着在一个位置但不同时间的电场之间存在强相关性。例如，单频激光器的输出可以表现出非常高的时间相干性，因为电场在时间上以高度可预测的方式演变：它在扩展的时间段内展示出清晰的正弦振荡。

思考题 1.2：什么是“相干长度”和“相干时间”？如何计算光的相干长度和相干时间？

相干长度和相干时间是用来描述光的相干性的重要参数。

相干长度 (Coherence Length)：相干长度是指光波在时间上或空间上保持相干性的距离或时间间隔。它表示了光波的相干性延伸的范围。在时间上，相干长度表示光波在时间轴上保持相干性的时间段；在空间上，它表示光波在传播方向上保持相干性的距离。

相干时间 (Coherence Time)：相干时间是指光波在时间上保持相干性的时间间隔。它表示了光波的相干性持续的时间。相干时间通常与相干长度相关，因为它们之间存在关系：相干时间等于相干长度除以光速。这可以表示为：

$$T_c = \frac{L_c}{c}$$

其中， T_c 是相干时间， L_c 是相干长度， c 是光速。

计算相干长度和相干时间：

单色光源的相干长度和相干时间：对于单色光（波长 λ 的激光或单色 LED），相干长度 L_c 和相干时间 T_c 可以通过以下关系计算：

$$L_c = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

$$T_c = \frac{L_c}{c}$$

其中， λ 是光的波长， $\Delta\lambda$ 是光谱线宽度。

非单色光源的相干长度和相干时间：对于宽谱的光源，例如自然光，其相干长度和相干时间通常较短。它们可以通过光谱宽度 $\Delta\lambda$ 来估算，但通常需要使用更复杂的方法，如 Michelson 干涉仪进行实验测量。

干涉仪的使用：Michelson 干涉仪等光学实验设备可以用于测量相干长度和相干时间。通过观察干涉条纹的消失与重现，可以确定相干时间；通过改变光程差并观察条纹的变化来测量相干长度。

思考题 1.3：Michelson 干涉仪能观察到干涉条纹的条件是什么？

1. 相干光源：首先，光源必须是相干的，这意味着光波必须具有一致的波动性质。通常使用激光光源或单色光源来获得高度相干的光。相干光源是产生干涉条纹的基本前提。
2. 分束镜和平面镜的正确布置：Michelson 干涉仪中的分束镜和平面镜必须正确布置。分束镜通常是一个半透半反射镜，将光分成两束，一束反射，一束透射。平面镜 M1 和 M2 用于反射这两束光线。分束镜和平面镜之间的角度和位置关系必须使光线正确相遇。

3. 光程差控制: 干涉条纹的位置和性质取决于光程差 (Optical Path Difference, OPD)。通过调整平面镜 M1 或 M2 的位置, 可以改变光程差。光程差的控制是产生干涉条纹的关键, 它决定了明暗条纹的位置和间距。
4. 观察屏幕: 干涉条纹在观察屏上形成。观察屏通常放置在光程差产生干涉的区域, 以便观察条纹。屏幕上必须有足够的敏感度来检测明暗条纹的变化。
5. 足够的相干长度: 干涉条纹的性质还取决于相干长度 (Coherence Length) 和光源的波长。如果相干长度太短, 将无法观察到明显的条纹。因此, 相干长度必须足够长以支持条纹的形成。

总之, 为了在 Michelson 干涉仪中观察到干涉条纹, 需要满足干涉源必须足够近, 以产生宽的条纹; 源和屏幕必须足够远, 以产生宽的条纹; 源必须在相同的偏振状态下发射光; 源必须是单色的。

专业：	物理学	年级：	2022 级
姓名：	杨舒云	学号：	22344020
室温：	26 摄氏度	实验地点：	实验室 505
学生签名：	杨舒云	评分：	
实验时间：	2023/9/28	教师签名：	

CB1 Michelson 干涉实验 实验记录

2.1 实验内容、步骤与结果

2.1.1 调节 Michelson 干涉仪，使产生定域等倾干涉条纹

1. 安装并打开 He-Ne 或半导体激光器（注意不要直射眼睛），但先不安装扩束镜，调节出射激光束平行于光学平台，并使激光束从分束镜 P1 的中心附近入射；
2. 调节可调反射镜 M2 背面的三个螺钉，使得 M1 和 M2 反射的光点的最亮处在观察屏 E 上重合；
3. 装上扩束镜（以获得点光源），此时应能在观察屏上看到等倾干涉条纹（如观察不到，则可微调固定激光器的螺钉，使得光束能顺利通过扩束镜）。

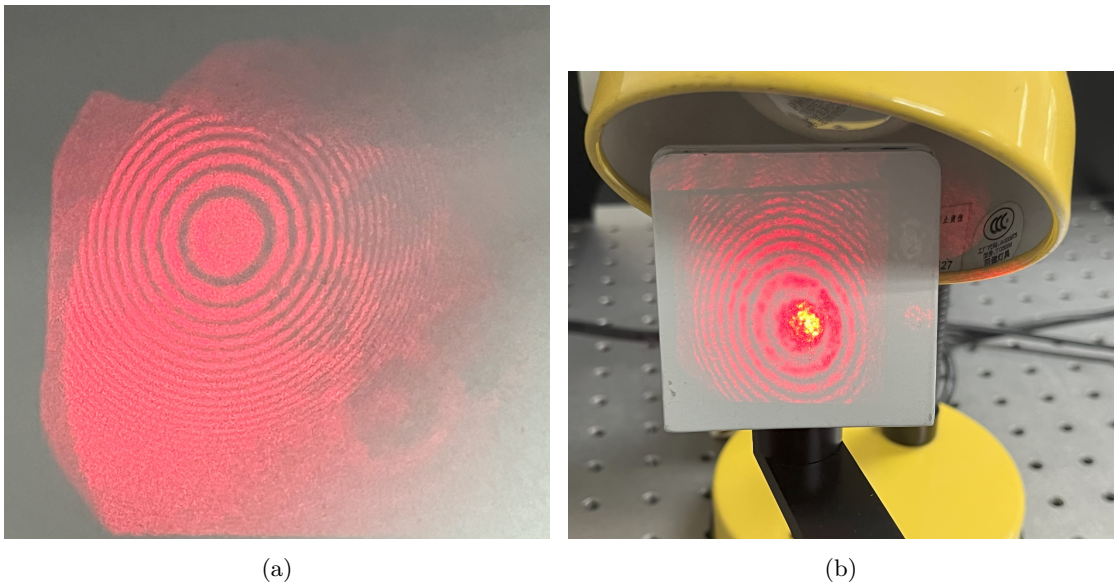


图 5: 观察屏上的干涉条纹

观察屏上的干涉条纹如图 5 所示（分别来自实验台 4 和实验台 1）。

2.1.2 测量 He-Ne 激光器激光的波长

1. 记录此时 M1 处精密测微头的读数 d_i ;

2. 旋转 M1 处精密测微头来移动 M1, 使得观察屏上的圆环数目发生变化, 中心处每“出现”(或“消失”) 50 个圆环时记录一次精密测微头的读数 d_i , 共记录 5 组 d_i ;
- 实验数据记录及初步计算结果如图 6、图 7所示。

(d/mm)-测量组\测量编号	1	2	3	4	5	6
组1 (实验台4)	0.651	1.165	1.675	2.191	2.71	3.249
组2 (实验台1)	0.685	1.412	2.089	2.745	3.41	
组3 (实验台5)	0.655	1.291	1.92	2.555	3.178	

图 6: 测量 He-Ne 激光器激光的波长实验数据

d/mm	$\Delta d/mm=d_i-d_j/mm$	$\Delta d/40(mm)$	λ/nm
组1			
0.651	0.651	0.016275	651
1.165	0.514	0.01285	514
1.675	0.51	0.01275	510
2.191	0.516	0.0129	516
2.71	0.519	0.012975	519
3.249	0.539	0.013475	539
组2			
0.685	0.685	0.017125	685
1.412	0.727	0.018175	727
2.089	0.677	0.016925	677
2.745	0.656	0.0164	656
3.41	0.665	0.016625	665
组3			
0.655	0.655	0.016375	655
1.291	0.636	0.0159	636
1.92	0.629	0.015725	629
2.555	0.635	0.015875	635
3.178	0.623	0.015575	623

图 7: 测量 He-Ne 激光器激光的波长初步计算结果

3. 用逐差法求出 M1 移动的距离 d , 结合 $N=50$, 利用 (5) 式求得 He-Ne 激光器激光的波长 λ (理论值是 $\lambda = 632.8nm$)。
- 最终结果为 $\lambda = \bar{\lambda} \pm U_{\lambda} \approx (638.3 \pm 23.2)nm$, 详细计算过程见数据分析部分。

2.1.3 用旋转样品法测量透明薄片的折射率 n

1. 重复步骤 1, 调节干涉仪并使之产生等倾干涉条纹;

2. 在分束镜 P1 和反射镜 M1 之间的可旋转底座上放置一块透明薄片 (玻璃或有机片), 薄片与光路垂直;

3. 旋转底座，记录旋转角度 θ 与干涉条纹（圆环）的变化数目 N （每隔 $N = 10-15$ 个圆环时记录一次旋转角度 θ_i ，共记录 3 组 θ_i ）；

实验数据如图 8 所示。

测量编号	薄片厚度测量值d/mm	旋转法	$\theta/^\circ$	组1	组2	组3	N	组1	组2	组3	折射率	n		
1	0.157			7.5	7.5	26.5		0	0	0				
2	0.146			14.5	18.5	34.5		3	7	3		9.174	6.345	1.007
3	0.138			28.5	22.5	42.5		15	7	5		1.934	1.804	0.969
4	0.146			33.5	27.5	47.0		13	7	5		1.327	1.305	0.931
5	0.144			39.5	31.5			15	7			1.183	1.166	
6	0.132								7					
7	0.137													
均值	0.143													
标准差	0.008													
实验标准差	0.003													

图 8: 用旋转样品法测量透明薄片的折射率 n 实验数据

4. 用螺旋测微计测量三次透明薄片的厚度 t ，利用《基础物理实验（沈韩主编）》中第 227 页式（A7.8）求得透明薄片的折射率 n （对于玻璃，理论值是 $n = 1.51$ 左右）。

最终结果为 $n = \bar{n} \pm U_n \approx (1.45 \pm 0.74)$ ，详细计算过程见数据分析部分。

2.2 原始数据记录

预习报告签字、实验台桌面整理及实验记录本上的原始数据详见附件部分 (图 12、图 13)。

2.3 实验过程中遇到的问题记录

1. 在进行“调节 Michelson 干涉仪，使产生定域等倾干涉条纹”这一实验时，按照实验步骤先调好平面镜位置再装上扩束镜会影响透镜位置，需要再次调节平面镜位置才能观察到干涉条纹。
2. 来自实验台 4 的条纹的清晰程度完全不及实验台 1，我在实验结束前都没有找到这一现象的合理解释。
3. 在调试光路的过程中，需要直视扩束镜使得光线通过中心，在某一角度会明显感受到激光的反射进入眼睛，这时需要注意佩戴护目镜。
4. 当使用精密测微头进行测量时，当使用较小读数时，会明显发现测量结果与实际值存在较大偏差，这是因为当使用小读数的时候，由于仪器本身的问题可能会存在极大的系统误差，故采用中间读数进行测量。但我在做第一组实验时并没有意识到这一点，这导致第一组数据与理论值偏差过大。
5. 对于测折射率这个实验，由于是单人实验，故当对干涉圆环的变化进行计数时，视角很难同时读取对应角度，又因为最大调整角度为 25degree，所以容易超出量程。事实上，从实验数据可以看出，第三组数据便是超了量程的。

专业:	物理学	年级:	2022 级
姓名:	杨舒云	学号:	22344020
日期:	2023/9/28	评分:	

CB1 Michelson 干涉实验 分析与讨论

3.1 实验数据分析

3.1.1 调节 Michelson 干涉仪，使产生定域等倾干涉条纹

如图 9 所示，动镜 M2 的像为 M2'。在观察者的眼中，两束光好像分别来自 M1 和 M2'。而干涉图样就是由 M1 和 M2' 之间薄薄的一层空气膜干涉引起的。M1 和 M2' 之间有一定距离，二者距离、夹角不同，干涉图样也不尽相同。当两者平行时，等倾干涉就产生了。

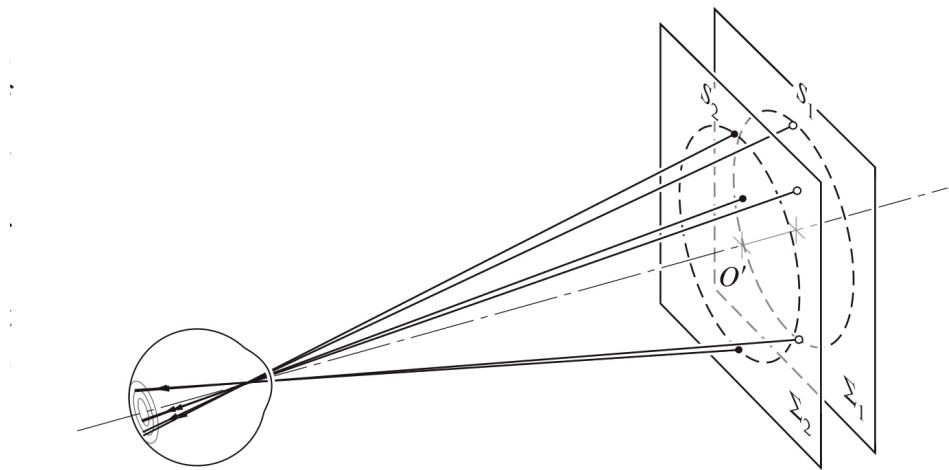


图 9: 定域等倾条纹的观测原理

3.1.2 测量 He-Ne 激光器激光的波长

1. 对三组测量结果进行加权平均

由实验数据知，第三组的测量结果为 $\bar{\lambda}_3 = 635.6nm$ ，与理论值 $632.8nm$ 的偏差已经较小了。而第一组偏差过大的原因已经在问题记录部分讨论了，这里不做过多叙述。在这三组数据的基础上，我们采用等精度测量下的加权平均来进一步处理数据。计算得到

$$\bar{\lambda}_1 = 541.5nm, \sigma_{\bar{\lambda}_1} = 22.3nm$$

$$\bar{\lambda}_2 = 682.0nm, \sigma_{\bar{\lambda}_2} = 12.3nm$$

$$\bar{\lambda}_3 = 635.6nm, \sigma_{\bar{\lambda}_3} = 5.4nm$$

取

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{\lambda}_1/\sigma_{\bar{\lambda}_1}^2 + \bar{\lambda}_2/\sigma_{\bar{\lambda}_2}^2 + \bar{\lambda}_3/\sigma_{\bar{\lambda}_3}^2}{1/\sigma_{\bar{\lambda}_1}^2 + 1/\sigma_{\bar{\lambda}_2}^2 + 1/\sigma_{\bar{\lambda}_3}^2} = 638.3nm$$

与真实值的相对偏差为：

$$\frac{\bar{\lambda} - \lambda}{\lambda} = 0.87\%$$

这已经说明，实验结果较为可信。

2. 不确定度分析

首先考虑误差来源：上述实验结果与真实值 632.8 进行比较偏大，这是因为当实验者通过肉眼对干涉圆环的变化进行计数时，会由于视疲劳等原因导致计数结果少于真实圆环变化数目，这就代表着需要精密测微头变化的距离更长来达到 N=50 的要求，由此，实际测量的 Δd 要更大，所以计算结果偏大。（解决本误差来源的方法可为由两人共同对干涉圆环变化进行计数，从而使得变化距离更加接近真实值，从而减少误差。）

首先按照前述分析，A 类不确定度直接取各测量组的实验标准差。下面重点考察 B 类不确定度。

注意到最大误差来源应当是已讨论过的圈数可能不能准确为 N=50 所带来的误差，这一误差应体现于 A 类不确定度中。因此，B 类不确定度主要来源于精密测微头，考虑其分辨率后取 $U = 0.01/\sqrt{3}, v = 1$ 。按照不确定度公式及系数表，得到以下结果。

3. 最终结果报告

$$\lambda = \bar{\lambda} \pm U_{\lambda} \approx (638.3 \pm 23.2)nm$$

其中展伸不确定度 $U_{\lambda} = k \times u_{\lambda} \approx 23.20$ 是由合成标准不确定度 $u_{\lambda} \approx 17.73$ 和 $k \approx 3.59$ 确定的，k 是依据置信概率 $P = 99.73\%$ 和自由度 $\nu \approx 15.00$ 查 t 分布表得到的。

3.1.3 用旋转样品法测量透明薄片的折射率 n

1. 取 3σ 以内的数据计算均值计算结果如图 10所示。

测量组	1	2	3	4	5	5	均值	标准差	实验标准差
数值	1.93	1.33	1.18	1.80	1.31	1.17	1.45	0.30	0.14

图 10: 旋转样品法计算结果

2. 不确定度分析

首先分析误差来源。最大误差来源同样为已在实验问题记录部分讨论的观察计数带来的误差。其次，应当考虑测量时读数的误差，即对仪器螺旋测微计和量角器分别考虑。

基于上述考虑，前者归为 A 类不确定度，取实验标准差；后者则按 B 类不确定度处理。

最终处理结果如下。

3. 最终结果报告

$$n = \bar{n} \pm U_n \approx (1.45 \pm 0.74) \quad (1)$$

其中展伸不确定度 $U_n = k \times u_n \approx 0.74$ 是由合成标准不确定度 $u_n \approx 0.13$ 和 $k \approx 5.51$ 确定的, k 是依据置信概率 $P = 99.73\%$ 和自由度 $\nu \approx 5.00$ 查 t 分布表得到的。

3.2 实验后思考题

思考题 3.1: 什么是非定域干涉？什么是定域干涉？什么是等倾干涉？什么是等厚干涉？

总的来说，非定域干涉是指光波在空间上的相干性不受限制的干涉现象。定域干涉是指光波在空间上的相干性受限制的干涉现象。等倾干涉是指光线以相等的倾角入射到一个透明薄膜上，从而产生的干涉现象。等厚干涉是指光线以相等的厚度通过一个透明薄膜，从而产生的干涉现象。具体来看：

非定域干涉：非定域干涉是指波源的波相互作用覆盖广泛区域，产生干涉图案。它没有明显的具有规律的最大值和最小值的图案。

定域干涉：定域干涉又称为“局域干涉”，是指波源的波在有限或局部区域内相互作用，形成清晰明显的最大值和最小值的干涉图案。

等倾干涉：等倾干涉是指光波通常来自点光源，落在薄膜或楔形介质上，产生以入射和反射角度相等为特征的干涉图案，形成干涉条纹。

等厚干涉：等厚干涉发生在光波通常来自点光源，落在具有均匀厚度的薄膜上时。干涉图案是由薄膜顶部和底部表面的反射波之间的相位差引起的，形成依赖于薄膜厚度的干涉条纹。

思考题 3.2: 如何测量透明溶液的折射率？请自行就相关实验原理进行调研，并设计具体实验方案。

方案一：实验方案：用 Snell 定律测量透明溶液折射率

1. 实验原理：Snell 定律描述了光在两种不同介质中传播时的折射行为。公式为：

$$n_1 \cdot \sin(\theta_1) = n_2 \cdot \sin(\theta_2)$$

n_1 是第一种介质（空气）的折射率， θ_1 是光线入射角， n_2 是第二种介质（透明溶液）的折射率， θ_2 是光线折射角。

2. 实验装置：光源，例如激光器或白光源。透明容器，装有要测量折射率的透明溶液。透明平台用于支撑容器和测量角度。

3. 实验步骤：将光源对准透明容器的一侧，使光线射入容器内。通过旋转容器，改变光线入射角 θ_1 并测量每个角度下的光线折射角 θ_2 。记录相应的入射角 θ_1 和折射角 θ_2 的数值。

4. 数据处理：使用 Snell 定律计算每个角度下的折射率 n_2 ：

$$n_2 = \frac{n_1 \cdot \sin(\theta_1)}{\sin(\theta_2)}$$

取多组 n_2 的平均值，得到透明溶液的平均折射率。

方案二：可以采用旋转法进行测量，类比用旋转样品法测量透明薄片的折射率 n 。

将透明液体置于薄薄的透明容器中（最好选择折射率接近空气的容器壁），容器壁的厚度应远小于液体的厚度。旋转容器，在这种情况下容器壁引入的光程差变化可以忽略不计。液体的薄层表现为透明薄片。记录容器旋转一定角度后条纹变化的数量，即可计算出液体的折射率。实验步骤和数据处理方法与之前的实验类似。

思考题 3.3: 尝试根据下图推导《基础物理实验（沈韩主编）》中第 227 页透明薄片的折射率公式（A7.8）（设转动 θ 角时干涉圆环变化数为 N 个）。

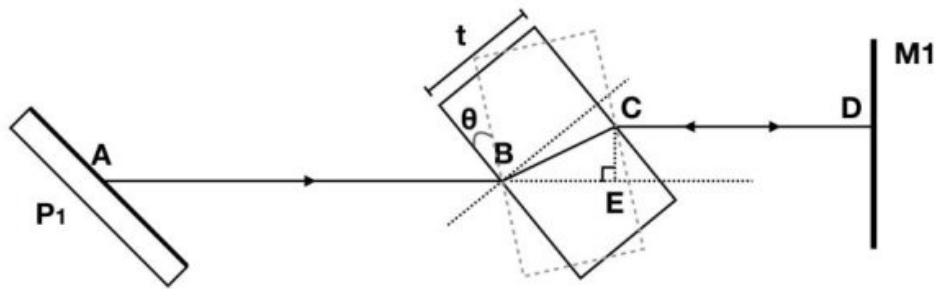


图 11: 思考题示意图

根据示意图（图 11），薄膜的相位差（ ）可以用以下公式表示：

$$\Delta\varphi = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right) 2tn \cos(\theta)$$

其中：

λ 是入射光的波长。

t 是薄膜的厚度。

n 是薄膜的折射率。

θ 是入射角。

这表示了光线在薄膜内传播并经过两次反射时，入射角为 θ 时的相位差。接着，基于薄膜的反射和折射规律，入射角为 θ 时，反射光和折射光的相位差可以表示为：

$$\Delta\varphi_1 = -2\pi t \left(\frac{n \cos(\theta)}{\lambda} \right)$$

$$\Delta\varphi_2 = -2\pi t \left[\frac{1 - n^2 \sin^2(\theta)}{\lambda} \right]$$

$$L = N\lambda = \lambda\Delta\varphi \cdot 2\pi$$

其中， $\Delta\varphi_1$ 是反射光的相位差， $\Delta\varphi_2$ 是折射光的相位差， L 是光程差。最后，根据菲涅尔公式，反射系数（R）和透射系数（T）可以表示为：

$$R = |r|^2 = \left| \frac{n_1 \cos(\theta) - n_2 \cos(\varphi)}{2(n_1 \cos(\theta) + n_2 \cos(\varphi))} \right|^2$$

$$T = |t|^2 = \left| \frac{4n_1 n_2 \cos(\theta) \cos(\varphi)}{n_1 \cos(\theta) + n_2 \cos(\varphi)} \right|^2$$

其中， n_1 和 n_2 分别是入射介质（空气）和薄膜的折射率， φ 是折射角。将反射和折射的相位差代入反射和透射系数的公式中，然后进行适当的代数运算，最终可以得到：

$$n = 1 - \cos(\theta) - N\lambda + \frac{t \sin^2(\theta)}{2t(1 - \cos(\theta)) - N\lambda}$$

CB1 Michelson 干涉实验 参考文献与附件

4.1 参考文献

- [1] 沈韩. 基础物理实验.——北京: 科学出版社, 2015.2 ISBN: 978-7-03-043311-4
- [2] Eugene Hecht - Optics, Global Edition-Pearson Higher Education (2017) 5th Chapter 9